Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — El signe de la derivada

Mecanitzar l'estudi del signe amb una bateria graduada i correcció creuada en parelles, abans d'introduir màxims i mínims.

1.1 Idea clau

A la sessió 6 vau aprendre el **mètode** per estudiar on una funció creix i decreix. Avui el **mecanitzem**: amb una bateria graduada i una dinàmica de **correcció creuada** (cadascú resol i després revisa el full d'un company), de manera que el procediment surti net i ràpid. Així, a la sessió següent ens podrem centrar en la idea nova (els màxims i mínims) sense entrebancar-nos amb el càlcul.

Els quatre passos, sempre iguals.

1. **Deriva** f i, si pots, **factoritza** $f'(x)$.
2. **Resol** $f'(x) = 0$: són els punts on pot canviar la tendència.
3. Aquests punts parteixen la recta en **trams**; tria un **valor de prova** de cada tram i mira el **signe** de f'.
4. **Conclou**: $f' > 0 \Rightarrow$ creix; $f' < 0 \Rightarrow$ decreix.

Consell de correcció creuada: en revisar el full d'un company, comproveu primer que la *derivada* estigui bé; un error de derivada arrossega tota la taula de signes.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — un cas de nivell 2, pas a pas

Estudiem $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1) \;\Rightarrow\; f'(x) = 0 \text{ a } x = -1 \text{ i } x = 3.$$

Tram	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, \infty)$
Valor de prova	$x = -2$	$x = 1$	$x = 4$
$f'(x)$	$+15 > 0$	$-12 < 0$	$+15 > 0$
Comportament	creix	decreix	creix

Creix a $(-\infty, -1)$ i $(3, \infty)$; decreix a $(-1, 3)$.

Exemple 1.2 — compte amb el coeficient negatiu

Per a $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$, la derivada és $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x-3)(x+1)$, que s'anul·la a $x = -1$ i $x = 3$. Atenció: com que el coeficient principal de f' és **negatiu**, el patró de signes s'inverteix respecte de l'exemple anterior:

Tram	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, \infty)$
$f'(x)$	$-15 < 0$	$+12 > 0$	$-15 < 0$
Comportament	decreix	creix	decreix

Per això sempre cal **calcular el signe** amb un valor de prova: no n'hi ha prou de veure on s'anul·la.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — nivell 1: una quadràtica

Estudia on creix i on decreix $f(x) = -x^2 + 10x$.

Solució. $f'(x) = -2x + 10$, que s'anul·la a $x = 5$. Per a $x < 5$, $f' > 0$ (per exemple $f'(4) = 2$): creix. Per a $x > 5$, $f' < 0$ (per exemple $f'(6) = -2$): decreix.

Resposta: Creix a $(-\infty, 5)$, decreix a $(5, \infty)$.

Exercici resolt 1.2 — nivell 2: una cúbica

Estudia on creix i on decreix $f(x) = x^3 - 12x + 5$.

Solució. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$, s'anul·la a $x = -2$ i $x = 2$.

Tram	$(-\infty, -2)$	$(-2, 2)$	$(2, \infty)$
$f'(x)$	$+15 > 0$	$-12 < 0$	$+15 > 0$
Comportament	creix	decreix	creix

Resposta: Creix a $(-\infty, -2)$ i $(2, \infty)$; decreix a $(-2, 2)$.

1.4 Exercicis per fer

Resoleu i, en acabar, intercanvieu el full amb un company per a la correcció creuada. Nivell 1: ex. 1–2. Nivell 2: ex. 3–4. Nivell 3 i ampliació: ex. 5–6.

Exercicis per fer

1.1 (Nivell 1) Estudia el creixement de $f(x) = x^2 - 4x$.

1.2 (Nivell 1) Estudia el creixement de $f(x) = -x^2 + 10x$ i digues on té el punt més alt.

1.3 (Nivell 2) Estudia on creix i on decreix $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$, amb taula de signes.

1.4 (Nivell 2) Estudia on creix i on decreix $f(x) = x^3 - 12x + 5$.

1.5 (Nivell 3) Estudia el creixement de $f(x) = x^3 - 6x^2$ i indica els dos punts on f' s'anul·la.

1.6 (Ampliació) Estudia $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$. **(Compte)** amb el coeficient negatiu en interpretar els signes.

Full d'autoavaluació. Després de la correcció creuada, marca com et trobes:

Sé fer...	**Sol**	**Amb ajuda**	**Encara no**
Derivar i factoritzar $f'(x)$			
Resoldre $f'(x) = 0$ per trobar els punts de tall			
Triar un valor de prova de cada tram			
Determinar el signe de f' a cada tram			
Concloure on creix i on decreix la funció			

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 $f'(x) = 2x - 4$, s'anul·la a $x = 2$. Decreix a $(-\infty, 2)$ ($f'(1) = -2 < 0$), creix a $(2, \infty)$ ($f'(3) = 2 > 0$).

1.2 $f'(x) = -2x + 10$, s'anul·la a $x = 5$. Creix a $(-\infty, 5)$, decreix a $(5, \infty)$; el punt més alt és a $x = 5$.

1.3 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$, s'anul·la a $x = -1$ i $x = 3$. Creix a $(-\infty, -1)$ ($f'(-2) = 15$) i $(3, \infty)$ ($f'(4) = 15$); decreix a $(-1, 3)$ ($f'(1) = -12$).

1.4 $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$, s'anul·la a $x = -2$ i $x = 2$. Creix a $(-\infty, -2)$ i $(2, \infty)$; decreix a $(-2, 2)$.

1.5 $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x-4)$, s'anul·la a $x = 0$ i $x = 4$. Creix a $(-\infty, 0)$ ($f'(-1) = 15$) i $(4, \infty)$ ($f'(5) = 15$); decreix a $(0, 4)$ ($f'(2) = -12$).

1.6 $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x-3)(x+1)$, s'anul·la a $x = -1$ i $x = 3$. Pel coeficient negatiu: decreix a $(-\infty, -1)$ ($f'(-2) = -15$) i $(3, \infty)$ ($f'(4) = -15$); creix a $(-1, 3)$ ($f'(1) = 12$).